

INTELIGENCIA ARTIFICIAL - ELP 8012 - UNIVERSIDAD DEL NORTE
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROFESOR: EDUARDO ZUREK, PH.D.
Taller 06: Reducción de Dimensiones
Este taller hace parte de la Evaluación 2

El dataset:

[WISDM Smartphone and Smartwatch Activity and Biometrics Dataset](#)

Contiene información obtenida de los acelerómetros y giroscopios de smartwatches y celulares de 50 voluntarios que realizaban 18 actividades diferentes mientras eran monitoreados. Los voluntarios están codificados desde 1600 hasta 1650 (falta el 1614), de los cuales usted debe seleccionar aleatoriamente 3.

Con las 3 muestras seleccionadas, realice las siguientes actividades:

- Para cada una de las muestras:
 - Construya una matriz con las columnas xyzbins (X0 X1 ... Z8 Z9) y defina el ground truth con la columna ACTIVITY, para cada caso: phone-accel, phone-gyro, watch-accel y watch-gyro.
 - Con las matrices obtenidas para cada caso, muestre los datos en dos dimensiones aplicando cada una de las siguientes técnicas:
 - PCA
 - MDS Clásico
 - MDS Métrico
 - MDS No-métrico
 - UMAP
- Para cada caso (phone-accel, phone-gyro, watch-accel y watch-gyro), una la información de las tres muestras en una sola matriz y muestre los datos en dos dimensiones aplicando cada una de las siguientes técnicas:
 - PCA
 - MDS Clásico
 - MDS Métrico
 - MDS No-métrico
 - UMAP
- En todos los casos aplique ACTIVITY para colorear los datos en las figuras.
- ¿Qué actividades se diferencian mejor en dos dimensiones?
- ¿Qué actividades se superponen en dos dimensiones?

Si desea, [vea el ejemplo de PCA para usarlo como guía](#).

Realice su implementación en un cuaderno de Jupyter, incluya celdas de código en python y celdas markdown que describan su solución. Este taller se debe realizar en grupos de máximo 3 personas , y debe entregarse en un repositorio de Github compartido con el profesor (eduardozurek, ezurek@uninorte.edu.co) y cuya ubicación debe ser enviada a través de Brightspace.

¡ÉXITOS!